Ushtrimi 5 – Sistemet e Bazës së të Dhënave

Dizajnimi i EERD-ve

🎯 Qëllimet e Ushtrimit

Pas përfundimit të këtij ushtrimi, do të jeni në gjendje të:

- Dizajnoni EERD për sisteme komplekse me shumë entitete
- Identifikoni dhe modeloni marrëdhënie të ndërlikuara (1:N, N:M, etj.)
- Përcaktoni lloje të ndryshme të atributeve për entitete të ndryshme
- Menaxhoni entitete e dobëta, gjeneralizimin/specializimin, agregimin
- Zbatoni koncepte të avancuara të modelimit të të dhënave

1 Sistemi i Universitetit

Ofroni ERD për ruajtjen e të dhënave për funksionimin e një baze për universitet.

📚 Kërkesat e Sistemit:

- **Universiteti** posedon **fakultete** të cilat kanë numrin e fakultetit, emrin dhe adresën që përbëhet prej qytetit, rrugës dhe ZIP kodit.
- Në fakultete punojnë **profesorë** dhe **asistentë**. Profesori ose asistenti jep mësim në shumë lëndë dhe lënda mund të ligjërohet nga më shumë profesor ose asistent.
- Asistenti i lëndës i këshillon shumë **studentë**. Një profesor mund të ketë shumë asistentë por gjithashtu edhe një asistent mund të ketë shumë profesor.
- **Lëndët** i takojnë vetëm një fakulteti. Këto lëndë ligjërohen në **orar** të caktuar. Orari ka datën dhe klasën.
- Një **klasë** i përket shumë fakulteteve, dhe secili fakultet ka shumë klasa.
- Gjatë semestrit profesori mban **konsultime** me studentë. Studentët ndjekin lëndët e caktuara tek profesori përkatës.
- Në një **semestër** mund të ligjërohen shumë lëndë. Një semestër paraqitet me numrin e semestrit, vitin akademik dhe numrin e lëndëve.

⚠️ **VINI RE: Të ofrohen atributet që ju i shihni të nevojshme dhe të arsyeshme!**

2 Menaxhimi i Projekteve - Profesorë dhe Studentë

💡 Kjo detyrë mund të zgjidhet nga asistenti/ja brenda orës së ushtrimeve

Andaj nuk llogariten pikë për dorëzimin e vetëm kësaj detyre

Ofroni ERD për menaxhimin e të dhënave për projektet e punuar nga profesorët dhe studentët e departamenteve përkatëse.

📋 Kërkesat e Sistemit:

- **Profesorët** kanë një ID, emër, moshë, gradë, dhe specializimin hulumtues.
- **Projektet** kanë numrin e projektit, emrin sponsorit, kohëzgjatje, datë të fillimit, datë të përfundimit, dhe buxhetin.
- **Studentë të diplomuar** kanë ID, emër, moshë, dhe program të gradës.
- Secili **projekt menaxhohet** nga saktësisht një profesor. Secili projekt është punuar nga një ose më shumë profesorë.
- Në secilin projekt mund të punojnë shumë studentë të diplomuar, dhe një student mund të punojë në shumë projekte.
- Kur studentët e diplomuar punojnë në një projekt, një profesor duhet të **mbikëqyrë** punën e tyre për projektin. Studentët e diplomuar mund të punojnë në projekte të shumta, në të cilin rast ata do të kenë një mbikëqyrës potencialisht të ndryshme për secilin projekt.
- **Departamentet** kanë një numër të departamentit, emrin e departamentit, dhe një zyrë kryesore. Departamenti ka një profesor i cili drejton departamentin.
- Studentët përveç punës në projekt, ata kanë disa **angazhime** tjera ku përfshihet ID, emri i angazhimit dhe lloji. Çdo angazhim është i varur nga ID e studentit dhe kur një student fshihet në të njëjtën kohë duhet të fshihen edhe të gjitha

angazhimet e tij.

- Profesorët punojnë në një ose më shumë departamente, dhe për secilin departament që ata punojnë, një përqindje kohës nga orari i punës është i lidhur me punën e tyre.
- Studentë të diplomuar kanë një departament të programit në të cilën ata janë duke punuar për studimet e tyre.
- Secili student i diplomuar duhet të ketë një student të diplomuar si një **këshilltar**.

⚠️ **VENI RE: Ofroni atributet të cilat ju i shihni të nevojshme dhe të arsyeshme.**

3 Sistemi i Spitalit

Ofroni ERD për ruajtjen e të dhënave për funksionimin e një spitali.

🏥 Kërkesat e Sistemit:

- Për tu regjistruar **spitali** nevojiten numrin kontaktues, emrin dhe adresën. Adresa përbëhet nga qyteti, ZIP, rruga dhe numri. Spitali ka **Dhoma**.
- Në spital punon **Stafi Menaxhues**, **Infermierë** dhe **Doktorë**.
- Së paku, njëri nga infermierët kujdeset për një **Pacient**.
- **Doktori** ka emrin, mbiemrin, moshën, gjininë, titullin dhe specializimin. Doktori kontrollon Pacientin dhe i jep **Diagnozën**.

- **Infermieri** ka emrin, mbiemrin, moshën, gjininë, titullin dhe nivelin.
- **Pacienti** ka emrin, mbiemrin, moshën, adresën dhe numrin e telefonit. Pacienti shkon në Spital. Ai merr patjetër një Dhome.
- **Dhoma** mund të ketë më së shumti tre pacient. Dhoma ka numrin e shtretërve, kategorinë dhe madhësinë. Dhoma i takon një spitali.
- **Diagnoza** ka përshkrimin, sëmundjen dhe barërat.
- **Operimi** mund të kryhet vetëm nëse ka Diagnoze të dhënë nga Doktori për Pacientin, por nuk është e thënë patjetër që të operohet.
- **Stafi Menaxhues** ka emrin dhe mbiemrin. Stafi Menaxhues bën blerjen e një **Pajisjes** së nevojshme në një datë të caktuar.
- **Pajisja** ka çmimin dhe përshkrimin.

⚠️ **Veni re: Të ofrohen atributet që ju i shihni të nevojshme dhe të arsyeshme!**

⚠️ UDHËZIME TË RËNDËSISHME

1. Identifikimi i Entiteteve: Lexoni me kujdes përshkrimin dhe identifikoni të gjitha entitetet kryesore (emrat që përsëriten dhe përshkruhen në detaje).

2. Marrëdhëniet: Analizoni me kujdes tekstin për të gjetur fjalë kyçe si "ka", "punon në", "menaxhohet nga", "i takon", etj. që tregojnë marrëdhënie midis entiteteve.

3. Kardinaliteti: Përcaktoni llojin e marrëdhënies (1:1, 1:N, N:M) duke u bazuar në fraza si "shumë", "vetëm një", "më shumë", etj.

4. Atributet: Përcaktoni atribute logjike dhe të arsyeshme për secilën entitet. Mos harroni të specifikoni çelësat primarë!

📤 Dorëzimi

Si të dorëzoni:

📍 **Ku:** Ngarko në Moodle, në seksionin "Dorezimi i Ushtrimit 5 - G? - R.P/A.N"

📧 Për pyetje: **elton.boshnjaku@ubt-uni.net** | **rigon.pira@ubt-uni.net** | **alma.novoberdaliu@ubt-uni.net**